ACADEMIA ZENIT

GUÍA COMPLETA: NÚMEROS ENTEROS Y RACIONALES

Matemática · 1° Medio

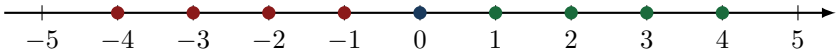
¿Cómo usar esta guía? Encontrarás primero la materia con ejemplos resueltos paso a paso. Luego, ejercicios para practicar. Al final, una mezcla de todos los temas. Resuelve cada ejercicio antes de ver la respuesta. ¡El secreto está en la práctica!

Bloque A **Números Enteros: Fundamentos y Operaciones Básicas**

1. ¿Qué son los números enteros?

El conjunto de los **números enteros** es $\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$. Incluye los números **positivos**, el **cero** y los números **negativos**.

En la recta numérica, los números enteros se ubican simétricamente respecto al cero:



2. Suma y Resta de Enteros

1. **Mismos signos:** se suman los valores absolutos y se conserva el signo.
2. **Signos distintos:** se restan los valores absolutos y se toma el signo del mayor.
3. **Restar un número** equivale a **sumar su opuesto**: $a - (-b) = a + b$

$-(-3) = +3$ y $-(+3) = -3$. Cuando hay dos signos juntos: **iguales** → positivo; **distintos** → negativo.

Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $(-8) + (-5) = -(8+5) = -13$ (mismos signos, ambos negativos)

b) $(-7) + (+4) = -(7-4) = -3$ (distintos signos, mayor valor absoluto es 7)

c) $(-3) - (+6) = -3 + (-6) = -9$ (restar positivo = sumar negativo)

d) $(-3) - (-6) = -3 + 6 = +3$ (restar negativo = sumar positivo)

e) $5 - 9 + 3 - (-2) = 5 - 9 + 3 + 2 = 1$ (varias operaciones)

Calcula el resultado de cada operación:

1. $(-4) + (-9) =$

2. $(-12) + 5 =$

3. $8 + (-15) =$

4. $(-6) - (-6) =$

5. $(-3) - (+7) =$

6. $0 - (-11) =$

7. $14 + (-14) =$

8. $(-20) - (-8) =$

9. $(-5) + 3 + (-7) =$

10. $12 - 7 + (-4) + 3 =$

3. Multiplicación y División de Enteros

Factor 1	Factor 2	Resultado
$(+)$	$(+)$	$(+)$
$(+)$	$(-)$	$(-)$
$(-)$	$(+)$	$(-)$
$(-)$	$(-)$	$(+)$

Regla práctica: cantidad **par** de signos negativos $\rightarrow$ resultado positivo; cantidad **impar** $\rightarrow$ resultado negativo.

a) $(-4) \cdot (-3) = +12$ (dos negativos $\rightarrow$ positivo)

b) $(-5) \cdot (+7) = -35$ (un negativo $\rightarrow$ negativo)

c) $(-2) \cdot (-3) \cdot (-4) = +6 \cdot (-4) = -24$ (tres negativos $\rightarrow$ negativo)

d) $\dfrac{-36}{-9} = +4$ (mismos signos $\rightarrow$ positivo)

e) $\dfrac{-48}{+6} = -8$ (signos distintos $\rightarrow$ negativo)

Prohibida su reproducción total o parcial.

1. $(-6)\cdot(-7)=$

2. $(-8)\cdot(+5)=$

3. $(+9)\cdot(-4)=$

4. $(-3)\cdot(-3)\cdot(-3)=$

5. $\dfrac{-56}{+8}=$

6. $\dfrac{-72}{-9}=$

7. $\dfrac{+45}{-5}=$

8. $(-2)\cdot(-5)\cdot(+4)=$

9. $(-1)\cdot(-1)\cdot(-1)\cdot(-1)=$

10. $\dfrac{(-3)\cdot(-8)}{-6}=$

Bloque A Potencias con Números Enteros

4. Potencias de base entera

$$(-a)^n=\begin{cases}+a^n & \text{si } n \text{ es par}\\ -a^n & \text{si } n \text{ es impar}\end{cases}$$

Atención: $-a^n \neq (-a)^n$. El signo afuera no eleva; el signo adentro del paréntesis sí.

$\mathbf{-3^2=-(3^2)=-9}$ pero $\mathbf{(-3)^2=(-3)\cdot(-3)=+9}$

a) $(-2)^4=(-2)\cdot(-2)\cdot(-2)\cdot(-2)=4\cdot 4=+16$

b) $(-2)^5=(-2)^4\cdot(-2)=16\cdot(-2)=-32$

c) $-5^2=-(5\cdot 5)=-25$

d) $(-5)^2=+25$

e) $(-1)^{100}=+1$ (exponente par)

f) $(-1)^{101}=-1$ (exponente impar)

Prohibida su reproducción total o parcial.

1. $(-3)^3 =$

2. $(-4)^2 =$

3. $-4^2 =$

4. $(-2)^6 =$

5. $(-1)^{55} =$

6. $(-10)^3 =$

7. $(-5)^4 =$

8. $-2^4 =$

9. $(-3)^2 - (-2)^3 =$

10. $(-1)^{100} + (-1)^{101} =$

Bloque A Jerarquía de Operaciones y Símbolos de Agrupación

5. Orden correcto para operar

1. **Símbolos de agrupación:** primero el más interno () → [] → {}
2. **Potencias y raíces**
3. **Multiplicaciones y divisiones** (de izquierda a derecha)
4. **Sumas y restas** (de izquierda a derecha)

a) $3 + 2 \cdot (-4) = 3 + (-8) = -5$ (primero la multiplicación)

b) $(3 + 2) \cdot (-4) = 5 \cdot (-4) = -20$ (primero el paréntesis)

c) $(-3)^2 - 2 \cdot 5 = 9 - 10 = -1$ (potencia y multiplicación antes de resta)

d) $\dfrac{(-4)^2 + 2}{3 - 5} = \dfrac{16 + 2}{-2} = \dfrac{18}{-2} = -9$

Resolver: $\{3 - [2 \cdot (-1 + 4)]^2 + 5\} \cdot (-2)$

Paso 1: El paréntesis más interno: $(-1 + 4) = 3$
Paso 2: El corchete con la potencia: $[2 \cdot 3]^2 = [6]^2 = 36$
Paso 3: La llave: $\{3 - 36 + 5\} = \{-28\}$
Paso 4: Multiplicar: $(-28) \cdot (-2) = \mathbf{56}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

1. $5 - 3 \cdot (-2) + 4 =$

2. $(-2)^3 + 4 \cdot (-1) - 5 =$

3. $(8 - 11) \cdot (-3) - 2^2 =$

4. $\dfrac{-12 + 6 \cdot (-1)}{(-3)^2 - 9 + 3} =$

5. $[(-4) + 7]^2 - 5 \cdot (-2) + 3 =$

6. $-3 \cdot [(5 - 8)^2 - 1] + 6 =$

7. $\{[(-2)^3 + 4] \cdot (-3)\} - (-1)^5 =$

8. $2 \cdot \{-[3 - (4 - 7)] + 2^3\} - 5 =$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Resuelve completamente, mostrando cada paso:

1. $\{(-3)^3 - [(-2)^4 - 5 \cdot (-1+3)^2] + 8\} \div (-5) =$

2. $-\{2 \cdot [(-1)^5 + 3 \cdot (-2+5)]^2 - 4^2\} + (-3)^2 =$

3. $\dfrac{\{3 - [(-2)^3 + 5] \cdot (-1)\}^2}{(-7+3)^2 - 4^2 + 8 \cdot (-2)} =$

4. $\big\{[(-4)^2 - 3 \cdot (-1-2)^2] \cdot (-2)\big\} - \{(-2)^5 + [3 - (-1)^3]^2\} =$

5. $\dfrac{(-3)^4 - [(-2)^3 \cdot (-1)^7 + 5]^2}{(-1+2 \cdot 3)^2 - 4 \cdot 5} =$

6. $-2 \cdot \left\{-3 + \left[(-2)^2 - \dfrac{(-4)^2 - 8}{(-1)^5 + 3}\right]^3\right\} + (-5)^2 =$

Solución detallada del #1:

$$
\begin{aligned}
&\{(-3)^3 - [(-2)^4 - 5 \cdot (-1+3)^2] + 8\} \div (-5) \\
&= \{-27 - [16 - 5 \cdot (2)^2] + 8\} \div (-5) \\
&= \{-27 - [16 - 5 \cdot 4] + 8\} \div (-5) \\
&= \{-27 - [16 - 20] + 8\} \div (-5) \\
&= \{-27 - (-4) + 8\} \div (-5) \\
&= \{-27 + 4 + 8\} \div (-5) \\
&= (-15) \div (-5) = \mathbf{3}
\end{aligned}
$$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque B **Números Racionales: Fundamentos**

6. ¿Qué son los números racionales?

Un **número racional** es todo número que puede escribirse como $\frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}$ y $q \neq 0$. El conjunto se denota $\mathbb{Q}$. Incluye fracciones, números enteros, decimales finitos y periódicos.

$\frac{5}{0}$ **no existe**. La división por cero no está definida en ningún contexto.

7. Fracciones equivalentes y simplificación

$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k}$ para cualquier $k \neq 0$. Una fracción está en su **mínima expresión** cuando $\text{mcd}(|p|, |q|) = 1$.

a) Simplificar $\frac{24}{36}$: $\text{mcd}(24, 36) = 12 \quad \Rightarrow \quad \frac{24 \div 12}{36 \div 12} = \frac{2}{3}$

b) Simplificar $\frac{-45}{30}$: $\text{mcd}(45, 30) = 15 \quad \Rightarrow \quad \frac{-45 \div 15}{30 \div 15} = \frac{-3}{2}$

c) ¿Son equivalentes $\frac{3}{4}$ y $\frac{15}{20}$? $\frac{15 \div 5}{20 \div 5} = \frac{3}{4}$ ✓ Sí.

8. Suma y Resta de Fracciones

1. Si tienen el **mismo denominador**: $\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$
2. Si tienen **distinto denominador**: calcular el **m.c.m.** y llevar a común denominador.
3. Simplificar el resultado.

Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\frac{3}{7}+\frac{2}{7}=\frac{5}{7}$ (mismo denominador)

b) $\frac{1}{4}+\frac{2}{3}$: m.c.m.$(4,3)=12$

$$\frac{1\cdot 3}{12}+\frac{2\cdot 4}{12}=\frac{3}{12}+\frac{8}{12}=\frac{11}{12}$$

c) $\frac{5}{6}-\frac{3}{8}$: m.c.m.$(6,8)=24$

$$\frac{5\cdot 4}{24}-\frac{3\cdot 3}{24}=\frac{20}{24}-\frac{9}{24}=\frac{11}{24}$$

d) $\frac{-2}{5}+\frac{3}{-4}=\frac{-2}{5}-\frac{3}{4}$: m.c.m.$(5,4)=20$

$$\frac{-8}{20}-\frac{15}{20}=\frac{-23}{20}$$

1. $\frac{5}{9}+\frac{1}{9}=$

2. $\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=$

3. $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=$

4. $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}=$

5. $\frac{-3}{5}+\frac{1}{2}=$

6. $\frac{7}{8}-\frac{2}{3}=$

7. $1-\frac{3}{7}=$

8. $\frac{-2}{3}-\frac{1}{6}=$

9. $\frac{3}{4}+\frac{-5}{8}=$

10. $\frac{5}{12}-\frac{3}{8}+\frac{1}{6}=$

9. Multiplicación y División de Fracciones

$$\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{a\cdot c}{b\cdot d} \qquad \frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}=\frac{a\cdot d}{b\cdot c}$$

Dividir por una fracción es **multiplicar** por su **recíproca** (fracción invertida).

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{3 \cdot 8}{4 \cdot 9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$

b) $\frac{-5}{6} \cdot \frac{3}{10} = \frac{-15}{60} = \frac{-1}{4}$

c) $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} = \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$

d) $\frac{-7}{8} \div \frac{-21}{4} = \frac{-7}{8} \cdot \frac{4}{-21} = \frac{28}{168} = \frac{1}{6}$

1. $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} =$

2. $\frac{-5}{7} \cdot \frac{14}{15} =$

3. $\frac{3}{8} \cdot \frac{-4}{9} =$

4. $\frac{6}{5} \div \frac{3}{10} =$

5. $\frac{-4}{7} \div \frac{8}{21} =$

6. $\frac{-3}{4} \div \left(-\frac{9}{8}\right) =$

7. $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{9} =$

8. $\left(\frac{-2}{3}\right)^2 =$

9. $\frac{4}{3} \cdot \left(\frac{-3}{8}\right) \div \frac{1}{2} =$

10. $\frac{-5}{4} \div \frac{15}{-8} =$

Bloque B **Potencias y Expresiones con Racionales**

10. Potencias de base racional y exponente negativo

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^{n} \qquad (a, b \neq 0)$$

Un exponente negativo **invierte** la base y cambia el exponente a positivo.

Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2} = \frac{9}{4}$

b) $\left(\frac{-1}{4}\right)^{-3} = \left(\frac{4}{-1}\right)^{3} = (-4)^3 = -64$

c) $3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$

d) $\frac{3^{-1}+4^{-1}}{5^{-1}} = \frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{4}}{\frac{1}{5}} = \left(\frac{4+3}{12}\right)\cdot 5 = \frac{7}{12}\cdot 5 = \frac{35}{12}$

1. $\left(\frac{1}{2}\right)^{3} =$

2. $\left(\frac{-2}{3}\right)^{2} =$

3. $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2} =$

4. $5^{-3} =$

5. $\left(\frac{-1}{2}\right)^{-4} =$

6. $\left(\frac{2}{5}\right)^{-1} =$

7. $\frac{2^{-1}+3^{-1}}{6^{-1}} =$

8. $\left(\frac{4}{3}\right)^{-2}\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^{2} =$

11. Operaciones combinadas con racionales

Calcular: $\frac{3}{4} - \frac{2}{3}\cdot\frac{9}{8} + \frac{1}{2}$

Paso 1: La multiplicación primero: $\frac{2}{3}\cdot\frac{9}{8} = \frac{18}{24} = \frac{3}{4}$

Paso 2: Luego la suma y resta: $\frac{3}{4} - \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Calcular: $\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)\div\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{12}\right)$

Paso 1: Paréntesis izquierdo: $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{3-2}{6}=\frac{1}{6}$

Paso 2: Paréntesis derecho: $\frac{1}{4}+\frac{1}{12}=\frac{3+1}{12}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$

Paso 3: División: $\frac{1}{6}\div\frac{1}{3}=\frac{1}{6}\cdot\frac{3}{1}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

1. $\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{9}-\frac{1}{6}=$

2. $\left(\frac{3}{5}-\frac{1}{10}\right)\cdot\frac{5}{4}+\frac{1}{8}=$

3. $\frac{2}{3}\div\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}\right)-\frac{1}{4}=$

4. $\left(\frac{-2}{3}\right)^2\cdot\frac{3}{2}-\frac{1}{3}=$

5. $\dfrac{\frac{3}{4}-\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}+\frac{1}{6}}=$

6. $\frac{1}{2}\cdot\left[\frac{4}{3}-\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]+\frac{5}{12}=$

Bloque C Operaciones con Racionales — Nivel Avanzado

12. Expresiones complejas con múltiples operaciones

Prohibida su reproducción total o parcial.

Calcular: $\left\{\frac{3}{4} - \left[\frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2\right] \cdot 3\right\} \div \frac{-5}{8}$

Paso 1: Paréntesis interno: $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$

Paso 2: Corchete: $\frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{9-8}{18} = \frac{1}{18}$

Paso 3: Multiplicar por 3: $\frac{1}{18} \cdot 3 = \frac{3}{18} = \frac{1}{6}$

Paso 4: Llave: $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{9-2}{12} = \frac{7}{12}$

Paso 5: División: $\frac{7}{12} \div \frac{-5}{8} = \frac{7}{12} \cdot \frac{8}{-5} = \frac{56}{-60} = \frac{-14}{15}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Resuelve completamente, mostrando cada paso:

1. $\left\{\frac{5}{6}-\left[\frac{2}{3}-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\right)\right]\right\}\cdot\left(-\frac{6}{5}\right)=$

2. $\dfrac{\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}-\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}}{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}=$

3. $\left(\frac{-1}{2}\right)^{3}+\left[\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{2}{3}-1\right)\right]-\frac{5}{12}=$

4. $\left\{\left[\frac{-2}{3}+\frac{5}{6}\right]^{2}-\frac{1}{4}\right\}\div\left[\frac{3}{8}-\left(\frac{-1}{4}\right)\right]=$

5. $\frac{3}{4}\cdot\left\{\frac{-8}{3}+\left[\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\right]^{-2}-2\right\}=$

6. $\dfrac{\left(\frac{5}{3}-\frac{3}{2}\right)^{2}}{\left(\frac{1}{6}\right)^{-1}-5}+\frac{2}{3}\cdot\frac{-9}{4}=$

Solución detallada del #2:

$$\frac{\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}-\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}}{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}=\frac{\frac{4}{3}-\frac{3}{2}}{\frac{1}{6}}=\frac{\frac{8-9}{6}}{\frac{1}{6}}=\frac{\frac{-1}{6}}{\frac{1}{6}}=\frac{-1}{6}\cdot\frac{6}{1}=\mathbf{-1}$$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Bloque D Ejercicios Finales — Mezcla de Todos los Temas

Los siguientes ejercicios mezclan **todos los contenidos**: enteros, fracciones, potencias, jerarquía y agrupaciones. Se incluyen ejercicios tipo PSU/SIMCE para máxima preparación.

1. Calcula:

$$(-3)^2 + 2 \cdot (-4) - \frac{(-12)}{3} =$$

A) -7 B) 1 C) 5 D) 13 E) 17

2. ¿Cuánto vale la siguiente expresión?

$$\frac{2^{-1} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}}{(-2)^3 + 10}$$

A) $\frac{1}{7}$ B) $\frac{7}{2}$ C) $\frac{7}{4}$ D) $\frac{7}{6}$ E) 3

3. Simplifica y calcula:

$$\frac{3}{8} \div \frac{9}{4} + \left(\frac{-1}{2}\right)^3 \cdot \frac{4}{3} =$$

4. ¿Cuál es el resultado de?

$$\left\{(-2)^4 - [3 \cdot (-1+5)^2 - 20]\right\} \cdot \frac{-3}{4}$$

5. Calcula el valor de la expresión, sabiendo que es un número entero:

$$\left\{\left[\frac{5}{4} - \left(\frac{-3}{2}\right)^2\right] \cdot (-8) + \frac{1}{3}\right\} \cdot 6 =$$

6. Determina cuál de las siguientes expresiones tiene el mayor valor:

A) $(-2)^6 \div (-4)$

B) $\frac{(-3)^3 + 5}{(-2)^2 - 6}$

C) $\left(\frac{-3}{4}\right)^{-2}$

D) $3^{-1} - (-3)^{-1}$

E) $\frac{(-1)^{100} + (-1)^{101}}{(-1)^{99}}$

7. Calcula:

$$\frac{-5}{6} - \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{-2}{3}\right)^2 + \frac{1}{3} \div \frac{-4}{9}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

8. Resuelve la siguiente expresión mostrando todos los pasos:

$$\left\{(-3)^2 \cdot \left[\frac{-2}{3} + \frac{5}{6}\right] - \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}\right\} \div \left(-\frac{5}{4}\right)$$

9. Si $a = -\dfrac{2}{3}$ y $b = \dfrac{3}{4}$, calcula $a^2 - 2ab + b^2$.

10. Indica si la siguiente igualdad es verdadera o falsa y justifica:

$$\frac{(-2)^3 + (-3)^2}{(-1)^5 \cdot 2^2} = \frac{1}{4}$$

11. Calcula:

$$\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{-2} - \left(\frac{2}{3}\right)^{2}}{\left(\frac{3}{2}\right)^{2} + \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}}$$

12. **(Desafío)** Calcula:

$$\left\{-\left[(-2)^3 - \frac{3}{4} \cdot \left(\frac{-4}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}\right]^2 + 5 \cdot (-1)^{101}\right\} \div \frac{-3}{2}$$

Respuestas Ejercicios Finales:

1. $9 + (-8) - (-4) = 9 - 8 + 4 = 5 \quad \Rightarrow$ **C)**

2. $\dfrac{\frac{1}{2} + 3}{-8 + 10} = \dfrac{\frac{7}{2}}{2} = \dfrac{7}{4} \quad \Rightarrow$ **C)**

3. $\dfrac{3}{8} \cdot \dfrac{4}{9} + \dfrac{-1}{8} \cdot \dfrac{4}{3} = \dfrac{12}{72} - \dfrac{4}{24} = \dfrac{1}{6} - \dfrac{1}{6} = \mathbf{0}$

4. $\{16 - [3 \cdot 16 - 20]\} \cdot \dfrac{-3}{4} = \{16 - 28\} \cdot \dfrac{-3}{4} = (-12) \cdot \dfrac{-3}{4} = \mathbf{9}$

5. $\left\{\left[\dfrac{5}{4} - \dfrac{9}{4}\right] \cdot (-8) + \dfrac{1}{3}\right\} \cdot 6 = \{(-1) \cdot (-8) + \frac{1}{3}\} \cdot 6 = \{8 + \frac{1}{3}\} \cdot 6 = \frac{25}{3} \cdot 6 = \mathbf{50}$

7. $\dfrac{-5}{6} - \dfrac{3}{4} \cdot \dfrac{4}{9} + \dfrac{1}{3} \cdot \dfrac{-9}{4} = \dfrac{-5}{6} - \dfrac{1}{3} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{-10 - 4 - 9}{12} = \dfrac{-23}{12}$

9. $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 = \left(-\dfrac{2}{3} - \dfrac{3}{4}\right)^2 = \left(\dfrac{-8 - 9}{12}\right)^2 = \left(\dfrac{-17}{12}\right)^2 = \dfrac{289}{144}$

10. V.F.: $\dfrac{-8 + 9}{(-1) \cdot 4} = \dfrac{1}{-4} = -\dfrac{1}{4} \neq \dfrac{1}{4} \quad \Rightarrow$ **FALSA**

Prohibida su reproducción total o parcial.

¡Bien hecho! La constancia y la práctica son la clave del éxito.

Academia Zenit · Matemática 1° Medio

Prohibida su reproducción total o parcial.